

Информация, кодирование, системы

Единицы, алфавит и перевод чисел - на одной карте.

Единицы информации

- 1 байт = 8 бит
- 1 Кбайт = 1024 байт
- 1 Мбайт = 1024 Кбайт
- 1 Гбайт = 1024 Мбайт
- Сначала переводы в одну единицу

Алфавитный подход

- N - мощность алфавита
- $i = \log_2(N)$ бит на символ
- $I = K \cdot i$, где K - число символов
- Для равномерного кода: если N не степень 2, нужен следующий целый бит

Двоичная запись

- Разряды справа: 1, 2, 4, 8, 16...
- $10110_2 = 16 + 4 + 2 = 22_{10}$
- Для перевода из 10 дели на 2
- Остатки читай снизу вверх

Кодирование текста

- Уточни число символов
- Уточни бит на символ
- Перемножь K и i
- Если ответ нужен в байтах, раздели биты на 8
- Следи за служебными символами

МИНИ-АЛГОРИТМ

Выпиши величины с единицами -> выбери формулу -> приведи единицы -> вычисли -> оцени порядок ответа.

Информатика: примеры и самопроверка

Сначала определи, что дано: символы, биты или байты.

1 Сообщение из 120 символов

- Алфавит содержит 32 символа
- $i = \log_2(32) = 5$ бит
- $I = 120 \cdot 5 = 600$ бит

Ответ: 600 бит = 75 байт

2 Перевести 45 в двоичную

- $45 = 32 + 8 + 4 + 1$
- Разряды 32, 16, 8, 4, 2, 1
- Получаем 1 0 1 1 0 1

Ответ: 101101₂

Частые ловушки

- ☐ Биты и байты не смешаны.
- ☐ Кбайт в школьной задаче принят за 1024 байт.
- ☐ Учтены пробелы и знаки, если это сказано.
- ☐ Основание системы указано индексом.

Самопроверка за 30 секунд

- 1 Могу объяснить смысл каждого множителя.
- 2 Могу перевести ответ в соседнюю единицу.
- 3 Проверил перевод обратным действием.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Найдём пробелы за 5 минут

Бесплатная диагностика + 10 промптов для учёбы без списывания

indikov.ru/school/diagnostics.html



Андрей Индыков